高等线性代数(2) xf 25 ~ 26 春季学期期中考试

1.

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\-1&3&0&0\\-2&2&0&1\\-1&1&-1&2\end{pmatrix}$$

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型 $\boldsymbol{J}$，以及过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{J}$。

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan-Chevalley 分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}+\boldsymbol{N}$，求 $\boldsymbol{S},\boldsymbol{N}$。

(3) 求次数最小的多项式 $p(x)$，满足 $\boldsymbol{S}=p(\boldsymbol{A})$。

2.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，且矩阵 $\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\sin\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$ 可对角化，证明：$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可对角化。

3.

设 $\boldsymbol{N}$ 为 n 阶幂零矩阵，证明：$\cos\boldsymbol{N}-\boldsymbol{I}_n$ 和 $-\frac{1}{2}\boldsymbol{N}^2$ 相似。

4.

设矩阵 $\boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}0&a&0&0\\0&0&b&0\\0&0&0&c\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，其中 a,b,c 不全为零，问：当 a,b,c 满足什么条件时，存在 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X}^2=\boldsymbol{N}$？同时，判断 $\boldsymbol{X}$ 是否能表示为 $\boldsymbol{N}$ 的多项式，并简单说明理由。

5.

设 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\operatorname{diag}\left\{\boldsymbol{J}_{\lambda_1,k_1},\cdots,\boldsymbol{J}_{\lambda_m,k_m}\right\}$，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，求 $\boldsymbol{A}^*$ 的 Jordan 标准型。

6.

设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足多项式 $f(x)=a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0$，其中 $|a_0|>\sum_{i=1}^m|a_i|$，证明：矩阵方程

$$2\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$$

只有零解。